

---

Guía de Instalación

# PostgreSQL y pgAdmin

---

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemas cubiertos:</b>    | Windows · macOS · Linux (Ubuntu)                                  |
| <b>Nivel:</b>                 | Intermedio — ya usas la terminal                                  |
| <b>Incluye:</b>               | Instalación · Configuración · pgAdmin · Ejercicio de verificación |
| <b>Versión de referencia:</b> | Última versión estable de PostgreSQL / pgAdmin 4                  |

## Contenido

1. ¿Qué es PostgreSQL?
2. ¿Por qué usar pgAdmin?
3. Instalación en Windows
4. Instalación en macOS
5. Instalación en Linux (Ubuntu)
6. Ejercicio de verificación con pgAdmin
7. Errores frecuentes y soluciones

# 1. ¿Qué es PostgreSQL?

PostgreSQL (~~pronunciado Postgres~~) es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto con más de 35 años de desarrollo activo. Es considerado uno de los motores de bases de datos más robustos, completos y confiables del mercado.

## ¿Por qué PostgreSQL y no otro motor?

| <b>Característica</b> | <b>PostgreSQL</b> | <b>MySQL</b> | <b>SQLite</b> |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Código abierto        | ✓ Sí              | ✓ Sí         | ✓ Sí          |
| ACID completo         | ✓ Sí              | Parcial      | ✓ Sí          |
| JSON nativo           | ✓ Avanzado        | Básico       | No            |
| Escalabilidad         | Alta              | Alta         | Baja          |
| Uso en producción     | Empresarial       | Empresarial  | Apps pequeñas |
| Extensiones           | Muy amplia        | Limitada     | Mínima        |

## Casos de uso reales

- Sistemas de e-commerce (inventario, pedidos, usuarios)
- Aplicaciones financieras que requieren transacciones seguras
- Plataformas con datos geoespaciales (PostGIS)
- APIs REST con Node.js, Django, Spring Boot o FastAPI
- Proyectos de ciencia de datos y machine learning

# 2. ¿Por qué usar pgAdmin?

pgAdmin es la herramienta gráfica oficial para administrar PostgreSQL. Permite crear bases de datos, tablas y usuarios; ejecutar consultas SQL; visualizar datos y gestionar permisos, todo desde una interfaz web que se abre en tu navegador.

|   |                   |                                                      |
|---|-------------------|------------------------------------------------------|
| ■ | Explorador visual | Navega bases de datos, esquemas y tablas en un árbol |
| ■ | Editor SQL        | Escribe y ejecuta queries con resaltado de sintaxis  |
| ■ | Visualización     | Ve resultados en tablas, exporta a CSV/JSON          |
| ■ | Gestión de roles  | Crea usuarios y asigna permisos fácilmente           |
| ■ | Query planner     | Analiza el rendimiento de tus consultas              |

## ■ 3. Instalación en Windows

### 3.1 Descargar el instalador

1. Abre tu navegador y ve a: <https://www.postgresql.org/download/windows/>
2. Haz clic en **Download the installer** (enlace a EDB).
3. Elige la **versión más reciente estable** para **Windows x86-64**.
4. Descarga el archivo **.exe** (aprox. 300 MB).

#### ■ El instalador incluye todo

El paquete oficial de EDB instala PostgreSQL, pgAdmin 4 y las librerías necesarias en un solo proceso.

### 3.2 Ejecutar el instalador paso a paso

1

#### Ejecutar como administrador

Haz clic derecho sobre el archivo **.exe** → *Ejecutar como administrador*. Si Windows SmartScreen advierte, haz clic en *Más información* → *Ejecutar de todas formas*.

2

#### Directorio de instalación

Acepta la ruta predeterminada (por ejemplo **C:\Program Files\PostgreSQL\17** o la versión que instalaste). No la cambies a menos que tengas una razón específica.

3

#### Componentes

Asegúrate de que estén marcados: **PostgreSQL Server**, **pgAdmin 4**, **Command Line Tools**.

4

#### Directorio de datos

Ruta sugerida: **C:\Program Files\PostgreSQL\[versión]\data**. Aquí se almacenarán todas tus bases de datos.

5

#### Contraseña del superusuario

Define la contraseña para el usuario **postgres**. **Anótala en un lugar seguro**, la necesitarás siempre.

6

#### Puerto

El puerto predeterminado es **5432**. Mantenlo así a menos que ya esté en uso.

7

#### Locale

Elige **Spanish, Colombia** o deja *Default locale*. Haz clic en **Next** y luego en **Install**.

#### ■ ¿Qué es Stack Builder y debo instalarlo?

Al terminar la instalación, el instalador abre automáticamente **Stack Builder**, una herramienta para agregar componentes opcionales (drivers, extensiones, servidores extra).

**Para esta guía no necesitas nada de lo que ofrece.** Haz clic en **Cancel** para cerrarlo y continuar.

### 3.3 Verificar la instalación desde la terminal

Abre **PowerShell** o **CMD** y ejecuta:

```
psql --version  
# Resultado esperado:  
# psql (PostgreSQL) 17.x (o la versión que instalaste)
```

#### ■■ Si psql no se reconoce

Agrega PostgreSQL al PATH manualmente:

Panel de control → Sistema → Variables de entorno → PATH → Agregar:

C:\Program Files\PostgreSQL\[versión]\bin

### 3.4 Abrir pgAdmin 4 en Windows

1. Busca **pgAdmin 4** en el menú Inicio.
2. Al abrirse, se iniciará como una aplicación web en tu navegador.
3. Se te pedirá definir una **Master Password** para pgAdmin (es independiente de la de Postgres).
4. En el panel izquierdo verás **Servers**. Expándelo → haz doble clic en el servidor de PostgreSQL que aparece.
5. Ingresa la contraseña del usuario **postgres** que definiste en la instalación.

## ■ 4. Instalación en macOS

En macOS hay dos métodos recomendados. Se presentan en orden de preferencia.

### Método A — Homebrew (recomendado para developers)

#### ■■ ¿Tienes Homebrew?

Si no lo tienes instalado, ejecuta primero en tu terminal:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Con Homebrew disponible, ejecuta en la terminal:

```
# Instalar PostgreSQL
brew install postgresql@16 # Reemplaza 16 por la versión actual si es diferente

# Agregar al PATH (copia exactamente esto)
echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin # Ajusta el número de versión
:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc

# Iniciar el servicio
brew services start postgresql@16 # Ajusta el número de versión

# Verificar
psql --version
```

### Método B — Instalador gráfico (Postgres.app)

1. Ve a <https://postgresapp.com> y descarga la versión más reciente.
2. Mueve **Postgres.app** a tu carpeta **Aplicaciones**.
3. Ábrela y haz clic en **Initialize**.
4. Para usar **psql** desde la terminal, sigue las instrucciones de CLI tools en la misma página.

#### 4.1 Instalar pgAdmin en macOS

1. Ve a <https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-macos/>.
2. Descarga el archivo **.dmg** más reciente.
3. Ábrelo y arrastra **pgAdmin 4** a **Aplicaciones**.
4. Al ejecutarlo, se abrirá en tu navegador.
5. Crea una conexión: **Object** → **Register** → **Server**.
  - General → Name: **Local**
  - Connection → Host: **localhost** · Port: **5432** · User: **postgres**

#### ■ Contraseña inicial en macOS con Homebrew

Por defecto, el usuario del sistema operativo es el superusuario de Postgres sin contraseña.  
Para conectarte en pgAdmin, deja el campo de contraseña vacío en la primera conexión.

## ■ 5. Instalación en Linux (Ubuntu 22.04 / 24.04)

### 5.1 Instalar PostgreSQL desde el repositorio oficial

Aunque Ubuntu incluye PostgreSQL en sus repos, se recomienda usar el repositorio oficial de PostgreSQL para obtener la versión más reciente:

```
# 1. Actualizar paquetes
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 2. Instalar dependencias
sudo apt install -y curl ca-certificates

# 3. Agregar repositorio oficial de PostgreSQL
sudo install -d /usr/share/postgresql-common/pgdg
sudo curl -o /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.asc \
  --fail https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc

sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org
.asc] \
  https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" \
  > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

# 4. Instalar PostgreSQL (versión más reciente)
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql # instala la versión más reciente del repo
```

### 5.2 Gestionar el servicio

```
# Verificar estado
sudo systemctl status postgresql

# Iniciar (si no está corriendo)
sudo systemctl start postgresql

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable postgresql

# Verificar versión
psql --version
```

### 5.3 Acceder como superusuario y definir contraseña

En Linux, PostgreSQL crea automáticamente un usuario del sistema llamado **postgres**. Para acceder y definir una contraseña:

```
# Cambiar al usuario del sistema postgres
```

```
sudo -i -u postgres
# Abrir la consola de PostgreSQL
psql
# Dentro de psql, definir contraseña del superusuario
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'tu_contraseña_segura';
# Salir de psql
\q
# Volver a tu usuario normal
exit
```

## 5.4 Instalar pgAdmin en Ubuntu

```
# Instalar pgAdmin 4 desde el repositorio oficial
curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub \
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg
sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg] \
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 mai
n" \
> /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'
sudo apt update
sudo apt install -y pgadmin4-desktop
```

Inicia pgAdmin desde el menú de aplicaciones o ejecutando:

```
pgadmin4
```

## 6. Ejercicio de verificación con pgAdmin

Sigue estos pasos para confirmar que PostgreSQL y pgAdmin funcionan correctamente en tu equipo. Al finalizar, habrás creado una base de datos real con datos de prueba.

■ **Objetivo:** Crear la base de datos **tienda\_dev**, una tabla **productos** con 4 columnas, insertar 3 registros y consultarlos.

### Paso 1 — Crear la base de datos

1. En pgAdmin, haz clic derecho sobre **Databases** → **Create** → **Database**.
2. En el campo **Database** escribe: **tienda\_dev**.
3. En **Owner** selecciona **postgres** (o el usuario que creaste).
4. Haz clic en **Save**.
5. Verás **tienda\_dev** aparecer en el árbol de la izquierda.

### Paso 2 — Abrir el Query Tool

1. Expande **tienda\_dev** en el árbol.
2. Haz clic derecho sobre **tienda\_dev** → **Query Tool**.
3. Se abrirá el editor SQL en el panel derecho.

### Paso 3 — Crear la tabla

Escribe o pega el siguiente SQL en el editor y presiona **F5** (o el botón ■):

```
CREATE TABLE productos (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,  
  precio      NUMERIC(10, 2) NOT NULL,  
  stock       INTEGER DEFAULT 0  
);
```

Deberías ver el mensaje: **CREATE TABLE** en la pestaña Messages.

### Paso 4 — Insertar datos

Limpia el editor, escribe lo siguiente y ejecuta con **F5**:

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES  
( 'Teclado mecánico', 189900.00, 15),  
( 'Mouse inalámbrico', 75000.00, 30),  
( 'Monitor 24"', 890000.00, 8);
```

## Paso 5 — Consultar los datos

```
SELECT * FROM productos;
```

En la pestaña **Data Output** deberías ver:

| <b>id</b> | <b>nombre</b>     | <b>precio</b> | <b>stock</b> |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|
| 1         | Teclado mecánico  | 189900.00     | 15           |
| 2         | Mouse inalámbrico | 75000.00      | 30           |
| 3         | Monitor 24"       | 890000.00     | 8            |

### ■ ¡Instalación verificada!

Si ves los 3 registros en la tabla, PostgreSQL y pgAdmin están funcionando correctamente.  
Tu entorno está listo para trabajar con bases de datos relacionales.

## Paso 6 — Explorar visualmente la tabla

1. En el árbol izquierdo expande: **tienda\_dev** → **Schemas** → **public** → **Tables**.
2. Haz clic derecho sobre **productos** → **View/Edit Data** → **All Rows**.
3. Verás los datos directamente en una grilla editable.

## 7. Errores frecuentes y soluciones

### ■ could not connect to server: Connection refused (port 5432)

**Causa:** El servicio de PostgreSQL no está corriendo.

**Solución:**

- Windows: Abre Servicios (services.msc) → busca el servicio de postgresql → Iniciar.
- macOS (Homebrew): brew services start postgresql@16 (ajusta el número de versión)
- Linux: sudo systemctl start postgresql

### ■ FATAL: password authentication failed for user "postgres"

**Causa:** Contraseña incorrecta.

**Solución:**

- Asegúrate de usar la contraseña que definiste durante la instalación.
- En Linux puedes cambiarla: sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nueva\_clave';"

### ■ psql: command not found

**Causa:** psql no está en el PATH del sistema.

**Solución:**

- Windows: Agrega C:\Program Files\PostgreSQL\[versión]\bin al PATH.
- macOS (Homebrew): Ejecuta source ~/.zshrc o reinicia la terminal.
- Linux: sudo apt install postgresql-client

### ■ role "tu\_usuario" does not exist

**Causa:** El rol/usuario no existe en PostgreSQL (no es el usuario del OS).

**Solución:**

- Conéctate primero como postgres y crea el rol: CREATE USER tu\_usuario WITH PASSWORD '...'

### ■ pgAdmin: Unable to connect to server

**Causa:** Configuración incorrecta de la conexión en pgAdmin.

**Solución:**

- Verifica: Host = localhost, Port = 5432, Username = postgres.
- Asegúrate de que el servicio esté corriendo antes de abrir pgAdmin.

*Con la instalación completa y el ejercicio verificado, tu entorno de PostgreSQL está listo. El siguiente paso es aprender a diseñar esquemas, escribir consultas SQL avanzadas y conectar tu base de datos a una aplicación.*